

مسئله Real-time Object Detection

محمد امانلو شماره دانشجویی: 810100084

مبینا مهرآذر شماره دانشجویی: 810100216

محمد امین یوسفی شماره دانشجویی: 810100236

بهار 1404 درس مبانی بینایی کامپیوتر استاد سیفی پور

ما در این پروژه، سامانه‌ای جامع و بهینه برای شناسایی اشیاء در تصاویر و ویدیوها طراحی و پیاده‌سازی کردیم که توانایی کار در زمان واقعی را دارد و بر پایه مدل یادگیری عمیق MobileNet SSD (Single Shot Detector) ساخته شده است. هدف ما ایجاد یک برنامه سبک و سریع بود که بتواند با دقت قابل قبول، اشیاء روزمره مختلف را در تصاویر ثابت، جریان‌های زنده وبکم و ویدیوهای از پیش ضبط شده تشخیص داده و برچسب گذاری کند، ضمن اینکه بتواند به راحتی روی سخت‌افزارهای معمولی اجرا شود.

برای این منظور، ابتدا مدل MobileNet SSD را که تعادلی عالی بین دقت و سرعت ارائه می‌دهد، انتخاب کردیم. این مدل به واسطه ساختار بهینه‌اش برای کاربردهای زمان واقعی بسیار مناسب است. فایل‌های معماری مدل (deploy.prototxt) و وزن‌های آموزش‌دیده (mobilenet_iter_73000.caffemodel) را از قبل آماده کرده و با استفاده از چارچوب یادگیری عمیق (OpenCV (DNN) بارگذاری نمودیم. مدل قادر است ۲۱ کلاس مختلف اشیاء را شناسایی کند، شامل مواردی همچون فرد، خودرو، سگ و غیره که لیست کامل آن‌ها در کد تعریف شده است. برای هر کلاس رنگی RGB تصادفی در نظر گرفتیم تا هنگام نمایش تشخیص‌ها، هر کلاس به صورت متمایز و رنگی کدگذاری شود و تفکیک آسانی بین اشیاء ایجاد گردد.

منطق اصلی تشخیص اشیاء را در تابعی به نام `detect_object()` قرار دادیم. این تابع ورودی خود را که یک تصویر یا فریم است، ابتدا به یک blob استاندارد تبدیل می‌کند. سپس این blob را از طریق شبکه عصبی به جلو عبور می‌دهد تا خروجی شامل پیش‌بینی‌های مدل به دست آید. هر تشخیص دارای درصد اطمینان است و تابع بررسی می‌کند که آیا این مقدار بالاتر از آستانه تعریف شده (۲۰ درصد) هست یا خیر. در صورت معتبر بودن، کلاس مربوطه، مختصات جعبه محدودکننده (bounding box) استخراج و بر روی تصویر با استفاده از توابع رسم OpenCV مانند `rectangle` و `putText`، یک کادر دور شیء و برچسب کلاس به همراه میزان اطمینان رسم می‌شود. در نهایت تصویر حاوی همه اشیاء شناسایی شده بازگردانده می‌شود.

برای تست اولیه عملکرد سیستم، ابتدا روی یک تصویر ثابت به نام `kid1.jpg` کار کردیم. تصویر را با OpenCV خواندیم و با توجه به استاندارد رنگی (BGR) OpenCV، آن را به RGB تبدیل کردیم تا هنگام نمایش با `matplotlib` رنگ‌ها به درستی نشان داده شوند. سپس تابع تشخیص را روی تصویر اعمال کرده و نتیجه را هم ذخیره کردیم و هم به صورت دو نمودار مجزا، تصویر اصلی و تصویر حاوی اشیاء شناسایی شده را نمایش دادیم. این آزمایش اولیه نشان داد که خط لوله تشخیص اشیاء روی تصاویر ایستا به درستی کار می‌کند و می‌توانیم به سراغ پردازش ویدیو برویم.

برای بررسی عملکرد سیستم در شرایط زمان واقعی، تابع `visualize_fps()` را پیاده‌سازی کردیم. این تابع مقدار نرخ فریم (FPS) محاسبه شده را به صورت متن روی فریم ویدیویی درج می‌کند و به صورت هوشمند رنگ متن را بر اساس اینکه تصویر رنگی یا خاکستری است انتخاب می‌کند (سفید یا سبز) تا خوانایی متن در هر شرایطی حفظ شود. این امکان نظارت بر کارایی و سرعت سیستم در زمان واقعی را برای کاربر فراهم می‌کند.

سپس روی داده‌های وب‌کم کار کردیم. با استفاده از OpenCV و دستور `VideoCapture(0)` به وب‌کم پیش‌فرض دستگاه متصل شدیم و فریم‌های زنده دریافت کردیم. هر فریم ابتدا به RGB تبدیل و سپس با تابع `detect_object()` پردازش شد. در ادامه نرخ فریم فعلی روی فریم درج شد و تصویر نهایی در یک پنجره زنده نمایش داده شد. علاوه بر نمایش، فریم‌ها به کمک کلاس `VideoWriter` در قالب فایل ویدیویی AVI ذخیره شدند تا امکان نگهداری نتایج وجود داشته باشد. این حلقه پردازش تا زمانی که کاربر کلید ESC را فشار دهد، ادامه یافت و به این ترتیب تجربه تعاملی و بلادرنگ ایجاد شد.

در بخش نهایی پروژه، مشابه فرایند وب‌کم، سیستم را برای پردازش ویدیوهای از پیش ضبط شده مانند `Jobs_1.mp4` توسعه دادیم. در اینجا هر فریم ویدیو به اندازه مناسب تغییر سایز یافت، سپس به RGB تبدیل شده و از طریق تابع تشخیص عبور داده شد. نرخ فریم برای حفظ روان بودن ویدیو به ۳۰ فریم بر ثانیه تنظیم گردید؛ به این صورت که زمان صرف شده برای پردازش هر فریم محاسبه و در صورت نیاز با استفاده از تابع `time.sleep()` وقفه‌های کوتاهی ایجاد می‌کردیم تا نرخ فریم هدف حفظ شود. فریم‌های پردازش شده به صورت زنده نمایش داده شده و همزمان در فایل ویدیویی خروجی ذخیره می‌شدند. کاربر نیز امکان قطع برنامه با کلید ESC را داشت. این بخش، نمونه کاملی از اجرای سیستم روی داده‌های ویدیویی آفلاین بود و نشان داد که چگونه می‌توان افکت‌های تشخیص اشیاء را به صورت خودکار و پیوسته روی ویدیوها اعمال کرد.

در کل، پروژه ما از ترکیب مدل یادگیری عمیق MobileNet SSD، قابلیت‌های پیشرفته OpenCV و معماری منظم فایل‌ها بهره برد تا سیستم تشخیص اشیاء دقیقی بسازیم که هم برای تصاویر ایستا، هم جریان زنده و هم فایل‌های ویدیویی قابل استفاده است. ساختار پوشه‌ای پروژه به گونه‌ای تنظیم شد که تصاویر ورودی در `/images`، ویدیوها در `/videos` و خروجی‌های پردازش شده در `/outputImages` و `/outputVideos` ذخیره شوند تا مدیریت داده‌ها ساده و منظم باشد.

این پروژه با بهره‌گیری از مدل یادگیری عمیق MobileNet SSD و تکنیک‌های پیشرفته پردازش تصویر، توانسته است یک سیستم کارآمد و سریع برای شناسایی و طبقه‌بندی اشیاء در تصاویر و ویدیوها ایجاد کند. طراحی ما به گونه‌ای بوده که علاوه بر دقت مناسب، سرعت پردازش کافی برای اجرای بلادرنگ (Real-time) را نیز داشته باشد، به طوری که بتواند روی سخت‌افزارهای معمولی به خوبی کار کند. استفاده از آستانه اطمینان مناسب باعث شده تشخیص‌ها دقیق‌تر و قابل اطمینان‌تر باشند و با اختصاص رنگ‌های متفاوت به هر کلاس، نمایش نتایج برای کاربر به شکلی واضح و قابل فهم صورت گیرد.

افزودن امکان نمایش نرخ فریم (FPS) به صورت لحظه‌ای روی تصاویر و ویدیوها، باعث شده که کاربران بتوانند به راحتی عملکرد سیستم را در هر لحظه ارزیابی کنند و از سرعت و پایداری پردازش مطلع شوند. این ویژگی به خصوص در کاربردهای زنده اهمیت بالایی دارد و به بهبود تجربه کاربری کمک شایانی می‌کند.